1 Trigonométrie

1.1 Cercle trigonométrique et radian

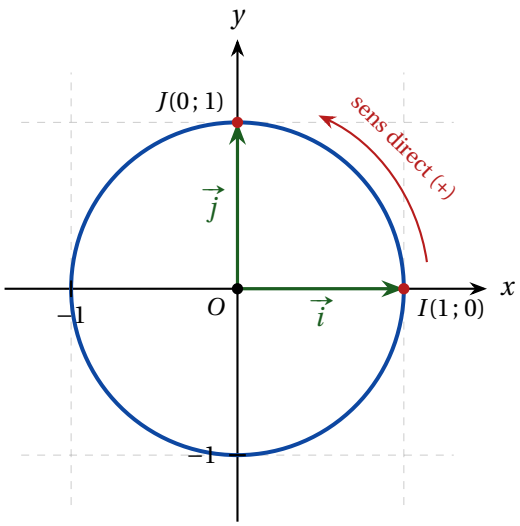
1.1.1 Le cercle trigonométrique

Définition (Cercle trigonométrique)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1.

Sur un cercle, on appelle **sens direct**, **sens positif** ou **sens trigonométrique** le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Le sens inverse est appelé **sens indirect** ou **sens négatif**.

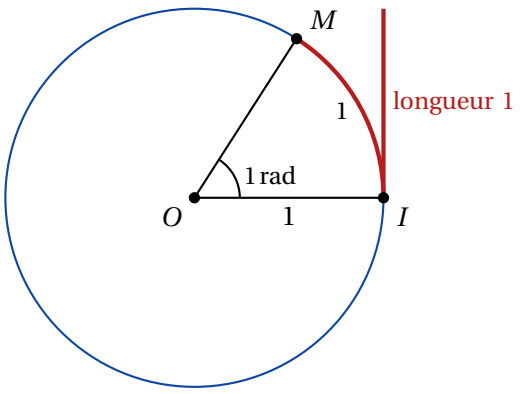


1.1.2 Longueur d'arc et radian

Définition (Le radian)

Le **radian** (noté rad) est l'unité de mesure d'angle définie ainsi : un angle au centre qui intercepte, sur le cercle trigonométrique, un arc de longueur 1 mesure $1\,\text{rad}$.

Plus généralement, un angle au centre de mesure $\theta\,\text{rad}$ intercepte sur le cercle trigonométrique un arc de longueur θ.



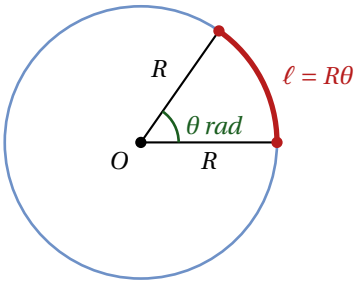
Le périmètre du cercle trigonométrique est $2\pi \times 1 = 2\pi$.

Un tour complet correspond donc à un arc de longueur 2π : il mesure $2\pi\,\text{rad}$, soit $360°$.

Propriété (Longueur d'un arc de cercle)

Sur un cercle de rayon R, un arc intercepté par un angle au centre de mesure θ rad a pour longueur :

$$\ell = R\theta$$



Démonstration :

Sur le cercle trigonométrique, l'arc a pour longueur θ d'après la définition du radian.

Un cercle de rayon R est l'image du cercle trigonométrique par une homothétie de rapport R, qui multiplie toutes les longueurs par R et conserve les angles : l'arc a donc pour longueur $R\theta$.

Propriété (Correspondance degrés / radians)

Les mesures en degrés d et en radians θ d'un même angle sont proportionnelles :

$$\theta = \frac{\pi}{180}d$$

Degrés	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
Radians (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Méthode (Passer des degrés aux radians et réciproquement)

a) Convertir $33°$ en radians.

b) Convertir $\frac{3\pi}{8}$ rad en degrés.

c) Calculer la longueur d'un arc de $60°$ sur un cercle de rayon $5\,\text{cm}$.

Correction :

a) $\theta = 33 \times \frac{\pi}{180} = \frac{11\pi}{60}$ rad.

b) $d = \frac{3\pi}{8} \times \frac{180}{\pi} = \frac{3 \times 180}{8} = 67{,}5°$.

c) On a $60° = \frac{\pi}{3}$ rad donc $\ell = R\theta = 5 \times \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \approx 5{,}24\,\text{cm}$.

1.1.3 Enroulement de la droite numérique et image d'un réel

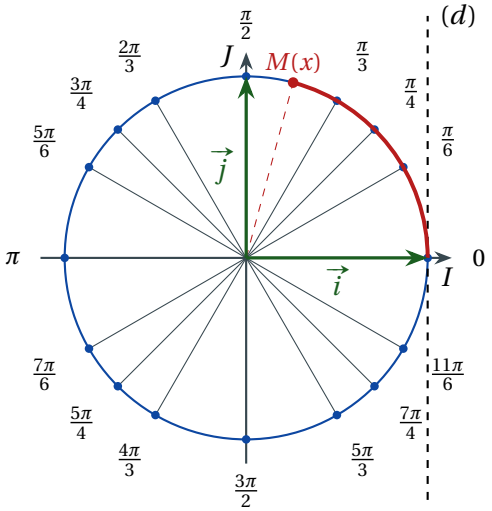
Définition (Image d'un nombre réel)

Dans le repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère le cercle trigonométrique et la droite (d) tangente au cercle en $I(1\,;0)$, munie du repère $\left(I\,;\,\vec{j}\right)$.

On « enroule » la droite (d) autour du cercle : les réels positifs dans le sens direct, les réels négatifs dans le sens indirect.

À tout réel x on associe ainsi un unique point M du cercle, appelé **image** de x et noté $M(x)$.

L'arc orienté IM a pour longueur $|x|$.



Propriété (Périodicité de l'enroulement)

Pour tous réels x et y, les réels x et y ont la même image sur le cercle trigonométrique si et seulement si $y = x + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

En particulier, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$M(x + 2k\pi) = M(x)$$

Démonstration :

Le périmètre du cercle trigonométrique est 2π.

Ajouter $2k\pi$ à x revient à effectuer $|k|$ tours complets supplémentaires (dans le sens direct si $k > 0$, indirect si $k < 0$) : on revient au même point.

Réciproquement, deux réels ayant la même image diffèrent d'un nombre entier de tours, c'est-à-dire d'un multiple entier de 2π.

Méthode (Placer l'image d'un réel sur le cercle trigonométrique)

Pour placer l'image d'un réel x, on le ramène à un réel $y \in]-\pi ; \pi]$ de même image en retirant ou en ajoutant des multiples de 2π, puis on place le point.

Déterminer le réel de $]-\pi ; \pi]$ qui a la même image que $\dfrac{25\pi}{4}$, puis que $-\dfrac{11\pi}{3}$.

Correction :

1. $\dfrac{25\pi}{4} = \dfrac{24\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4} + 3 \times 2\pi$.
   Le réel $\dfrac{25\pi}{4}$ a donc la même image que $\dfrac{\pi}{4}$, qui appartient à $]-\pi ; \pi]$.
2. $-\dfrac{11\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{12\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3} + (-2) \times 2\pi$.
   Le réel $-\dfrac{11\pi}{3}$ a donc la même image que $\dfrac{\pi}{3}$.

1.2 Cosinus et sinus d'un nombre réel

Définition (Cosinus et sinus)

Soit x un nombre réel et soit M son image sur le cercle trigonométrique.

- Le **cosinus** de x, noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M.
- Le **sinus** de x, noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M.

On a ainsi : $M(\cos(x) ; \sin(x))$.

Propriété (Propriétés fondamentales)

Pour tout nombre réel x et pour tout entier relatif k :

1. $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$ *et* $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$;
2. $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$;
3. $\cos(x + 2k\pi) = \cos(x)$ *et* $\sin(x + 2k\pi) = \sin(x)$.

Démonstration :

Soit M l'image de x.

1. Le cercle trigonométrique étant de rayon 1, les coordonnées de tout point du cercle sont comprises entre -1 et 1.
2. Soit H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses.
   Si M est sur un axe, l'égalité est immédiate (l'une des coordonnées est nulle, l'autre vaut ± 1).
   Sinon, le triangle OHM est rectangle en H et le théorème de Pythagore donne $OH^2 + HM^2 = OM^2$.
   Or $OH = |\cos(x)|$, $HM = |\sin(x)|$ et $OM = 1$, d'où $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.
3. Les réels x et $x + 2k\pi$ ont la même image, donc les mêmes coordonnées.

Propriété (Lien avec le triangle rectangle)

Soit $x \in \left]0 ; \frac{\pi}{2}\right[$.

Dans un triangle rectangle dont un angle aigu mesure x *rad :*

$$\cos(x) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} \quad \text{et} \quad \sin(x) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

Démonstration :

Soit ABC un triangle rectangle en B dont l'angle en A mesure x rad.

On place A en O et B sur la demi-droite $[OI)$, avec C dans le demi-plan des ordonnées positives.

La demi-droite $[OC)$ coupe le cercle trigonométrique en M d'image x.

Soit H le projeté orthogonal de M sur (OI) : les droites (HM) et (BC) sont parallèles, et le théorème de Thalès donne :

$$\frac{OH}{OB} = \frac{HM}{BC} = \frac{OM}{OC} = \frac{1}{AC}$$

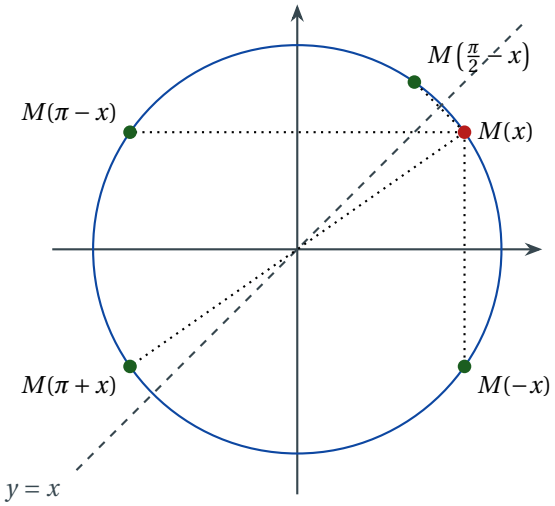
Ainsi $\cos(x) = OH = \frac{AB}{AC}$ et $\sin(x) = HM = \frac{BC}{AC}$.

1.3 Angles associés

Propriété (Angles associés)

Pour tout nombre réel x *:*

Réel associé	cos	sin	*Transformation de* $M(x)$ *en l'image du réel associé*
$-x$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$	*symétrie par rapport à l'axe des abscisses*
$\pi - x$	$-\cos(x)$	$\sin(x)$	*symétrie par rapport à l'axe des ordonnées*
$\pi + x$	$-\cos(x)$	$-\sin(x)$	*symétrie par rapport à l'origine O*
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin(x)$	$\cos(x)$	*symétrie par rapport à la droite d'équation* $y = x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin(x)$	$\cos(x)$	*quart de tour de centre O dans le sens direct*



Démonstration :

Soit $M(x)$ de coordonnées $(\cos(x) ; \sin(x))$.

Chaque symétrie ci-dessous conserve les longueurs et le cercle trigonométrique.

- La symétrie d'axe (Ox) laisse I invariant et change le sens de parcours : elle envoie $M(x)$ sur $M(-x)$, de coordonnées $(\cos(x) ; -\sin(x))$.

- La symétrie d'axe (Oy) envoie I sur le point $M(\pi)$ de coordonnées $(-1;0)$ et change le sens de parcours : elle envoie $M(x)$ sur $M(\pi - x)$, de coordonnées $(-\cos(x);\sin(x))$.
- La symétrie de centre O envoie $M(x)$ sur le point diamétralement opposé, c'est-à-dire sur $M(x+\pi)$ (demi-tour), de coordonnées $(-\cos(x);-\sin(x))$.
- La symétrie d'axe la droite d'équation $y = x$ échange I et $J = M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et change le sens de parcours : elle envoie $M(x)$ sur $M\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

  Elle échange les coordonnées : $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$.
- Enfin, $\frac{\pi}{2} + x = \frac{\pi}{2} - (-x)$, donc $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin(-x) = -\sin(x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(-x) = \cos(x)$.

1.4 Valeurs remarquables

Propriété (Valeurs remarquables) .....

x (en rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Démonstration (Valeurs pour $\frac{\pi}{4}$) *:*

La mesure $\frac{\pi}{4}$ rad correspond à $45°$.

Soit M l'image de $\frac{\pi}{4}$ et H son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses.

Le triangle OHM est rectangle en H et l'angle en O mesure $45°$: l'angle en M mesure $180° - 90° - 45° = 45°$, donc le triangle est isocèle en H.

Ainsi $OH = HM$, c'est-à-dire $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ (les deux nombres sont positifs car M est dans le premier quadrant).

La relation fondamentale donne alors :

$$2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \implies \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

Comme $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0$, on obtient $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, et de même $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Démonstration (Valeurs pour $\frac{\pi}{3}$) *:*

La mesure $\frac{\pi}{3}$ rad correspond à $60°$.

Soit M l'image de $\frac{\pi}{3}$ et $I(1;0)$.

Le triangle OIM est isocèle en O ($OI = OM = 1$) avec un angle de $60°$ au sommet : il est donc équilatéral.

La hauteur issue de M est aussi la médiatrice de $[OI]$: son pied H est le milieu de $[OI]$, d'où :

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = OH = \frac{1}{2}$$

La relation fondamentale donne ensuite :

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \implies \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

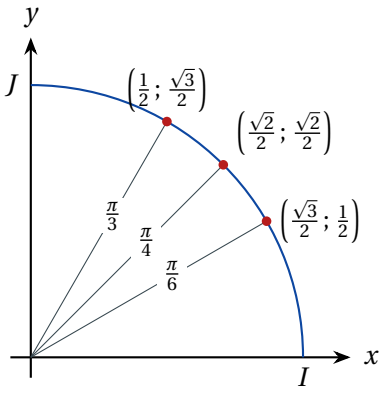
Comme $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) > 0$, on obtient $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Remarque :

Les valeurs en 0 et en $\dfrac{\pi}{2}$ se lisent directement : les images de 0 et $\dfrac{\pi}{2}$ sont $I(1;0)$ et $J(0;1)$.

Pour $\dfrac{\pi}{6}$, on utilise l'angle associé $\dfrac{\pi}{2}-x$ avec $x=\dfrac{\pi}{3}$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$$



Méthode (Calculer un cosinus ou un sinus à l'aide des angles associés) .....

Déterminer la valeur exacte de $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)$, $\sin\left(\dfrac{7\pi}{4}\right)$, $\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)$.

Correction :

1. $\dfrac{5\pi}{6}=\pi-\dfrac{\pi}{6}$, donc $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $\dfrac{7\pi}{4}=-\dfrac{\pi}{4}+2\pi$, donc $\sin\left(\dfrac{7\pi}{4}\right)=\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)=-\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\dfrac{4\pi}{3}=\pi+\dfrac{\pi}{3}$, donc $\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)=-\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{1}{2}$ et $\sin\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)=-\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

1.5 Les fonctions cosinus et sinus

Définition (Fonctions cosinus et sinus) .....

La fonction **cosinus** est la fonction $x\longmapsto\cos(x)$ et la fonction **sinus** est la fonction $x\longmapsto\sin(x)$, toutes deux définies sur $\mathbb{R}$.

Propriété (Parité) .....

*La fonction cosinus est **paire** et la fonction sinus est **impaire** : pour tout réel x,*

$$\cos(-x)=\cos(x) \quad \textit{et} \quad \sin(-x)=-\sin(x)$$

Graphiquement, la courbe du cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et la courbe du sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Démonstration :

Ce sont les relations sur l'angle associé $-x$: $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0, et les égalités sont vraies pour tout réel x.

Définition (Fonction périodique) .....

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est **périodique** de période $T>0$ si, pour tout réel x, $f(x+T)=f(x)$.

Propriété (Périodicité) .....

Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π : pour tout réel x,

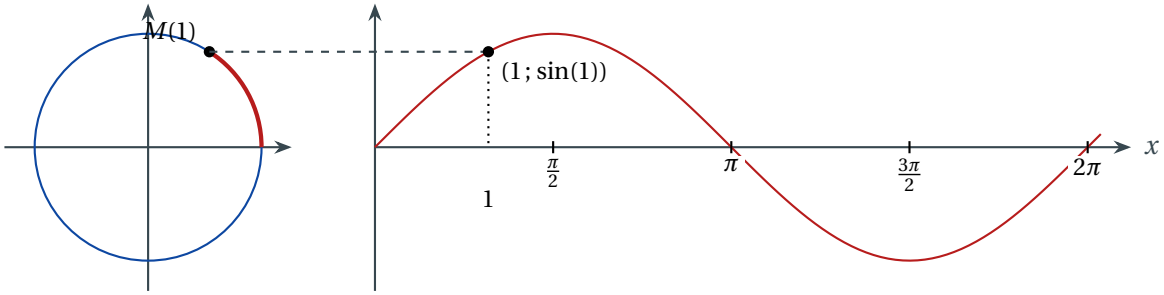
$$\cos(x+2\pi)=\cos(x) \quad \textit{et} \quad \sin(x+2\pi)=\sin(x)$$

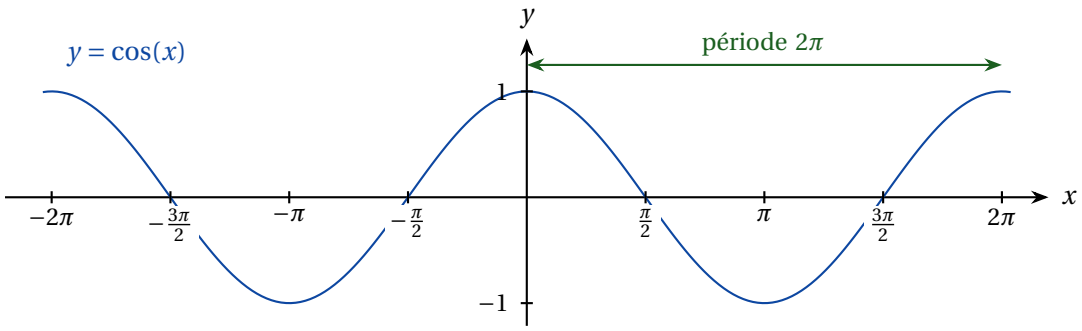
Graphiquement, il suffit de tracer la courbe sur un intervalle de longueur 2π, par exemple $[0;2\pi]$; on obtient le reste de la courbe par des translations de vecteur $2k\pi\,\vec{i}$ $(k\in\mathbb{Z})$.

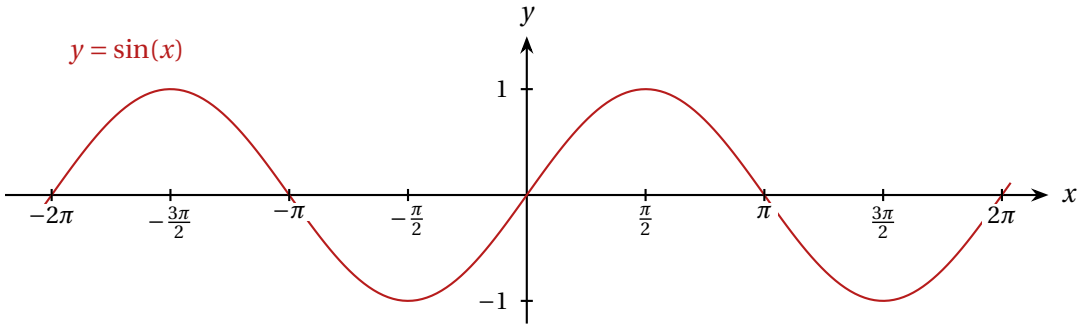
Remarque :

Pour tout réel x, $\cos(x)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$ (angle associé $\dfrac{\pi}{2}+x$).

La courbe du cosinus se déduit donc de celle du sinus par la translation de vecteur $-\dfrac{\pi}{2}\vec{i}$.







Remarque :

On lit sur ces courbes les valeurs aux multiples de $\dfrac{\pi}{2}$:

x	0	$\dfrac{\pi}{2}$	π	$\dfrac{3\pi}{2}$	2π
$\cos(x)$	1	0	-1	0	1
$\sin(x)$	0	1	0	-1	0

On observe aussi (lecture graphique) que le cosinus décroît de 1 à -1 sur $[0;\pi]$ et croît de -1 à 1 sur $[\pi;2\pi]$, tandis que le sinus croît de -1 à 1 sur $\left[-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right]$ et décroît de 1 à -1 sur $\left[\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Méthode (Résoudre une équation trigonométrique simple à l'aide du cercle) .....

Pour résoudre $\cos(x) = a$ (resp. $\sin(x) = a$), on trace sur le cercle la droite verticale d'abscisse a (resp. horizontale d'ordonnée a), on lit les points d'intersection avec le cercle et les réels de l'intervalle d'étude qui les ont pour images.

Résoudre $\cos(x) = \dfrac{1}{2}$ dans $[0;2\pi]$ et $\sin(x) = -\dfrac{1}{2}$ dans $]-\pi;\pi]$.

Correction :

1. On sait que $\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$.

   Les points du cercle d'abscisse $\dfrac{1}{2}$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses : ce sont les images de $\dfrac{\pi}{3}$ et de $-\dfrac{\pi}{3}$, c'est-à-dire de $2\pi - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{5\pi}{3}$ dans $[0;2\pi]$.

   L'ensemble des solutions est $\left\{\dfrac{\pi}{3};\dfrac{5\pi}{3}\right\}$.

2. On sait que $\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1}{2}$, donc $\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{2}$.

   Les points du cercle d'ordonnée $-\dfrac{1}{2}$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées : ce sont les images de $-\dfrac{\pi}{6}$ et de $\pi - \left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{7\pi}{6}$, soit, dans $]-\pi;\pi]$, de $-\dfrac{\pi}{6}$ et de $\dfrac{7\pi}{6} - 2\pi = -\dfrac{5\pi}{6}$.

   L'ensemble des solutions est $\left\{-\dfrac{5\pi}{6};-\dfrac{\pi}{6}\right\}$.

1.6 Algorithmique : la méthode d'Archimède

Archimède encadrait le cercle par des polygones réguliers inscrits et circonscrits.

On considère ici les polygones réguliers inscrits dans le cercle trigonométrique : on note c_n la longueur du côté du polygone régulier à n côtés.

Le périmètre $n\,c_n$ est inférieur à celui du cercle, donc $\dfrac{n\,c_n}{2} < \pi$, et l'on s'approche de π en doublant le nombre de côtés.

Propriété (Relation de récurrence d'Archimède) .....

Pour le polygone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique, l'hexagone ($n = 6$) a pour côté $c_6 = 1$ et, lorsque l'on double le nombre de côtés :

$$c_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - c_n^2}}$$

Démonstration :

Pour l'hexagone, le triangle OAB (A et B sommets consécutifs) est isocèle en O avec un angle de $60°$: il est équilatéral, donc $c_6 = AB = 1$.

Soit A et B deux sommets consécutifs d'un polygone à n côtés, K le milieu de $[AB]$ et M le point du cercle situé sur la demi-droite $[OK)$ (milieu de l'arc AB).

Le segment $[AM]$ est un côté du polygone à $2n$ côtés.

Le triangle OKA est rectangle en K et $AK = \dfrac{c_n}{2}$, donc :

$$OK = \sqrt{1 - \frac{c_n^2}{4}} \quad \text{puis} \quad KM = 1 - OK$$

Le triangle AKM est rectangle en K (la droite (OM) est la médiatrice de $[AB]$), donc :

$$c_{2n}^2 = AK^2 + KM^2 = \frac{c_n^2}{4} + 1 - 2\,OK + OK^2 = \frac{c_n^2}{4} + 1 - 2\,OK + 1 - \frac{c_n^2}{4} = 2 - 2\sqrt{1 - \frac{c_n^2}{4}} = 2 - \sqrt{4 - c_n^2}$$

d'où le résultat, c_{2n} étant positif.

Méthode (Approcher π par la méthode d'Archimède) .....

La fonction suivante effectue `etapes` doublements du nombre de côtés à partir de l'hexagone et renvoie le demi-périmètre $\frac{n\,c_n}{2}$ du polygone obtenu :

```
from math import sqrt

def archimede(etapes):
    n = 6
    c = 1.0
    for k in range(etapes):
        c = sqrt(2 - sqrt(4 - c ** 2))
        n = 2 * n
    return n * c / 2
```

Pour `etapes = 0`, on obtient l'hexagone et la valeur 3.

Pour `etapes = 1, 2, 3, 4, 5`, on obtient respectivement des valeurs voisines de 3,1058, 3,1326, 3,1394, 3,1410 et 3,1415, qui se rapprochent de $\pi \approx 3{,}14159$ en restant inférieures à π.